

Parte 1: Seleção e Justificativa do Caso de Uso

- **Caso de Uso Selecionado:** Monitoramento de Telemetria e Geração de Alerta Preventivo.
- **Justificativa:** Este é o coração do HealthSync. Enquanto o CRM médico organiza os dados, este Caso de Uso utiliza a IA para salvar vidas em tempo real. Ele é o mais crítico porque exige **baixa latência** e **altíssima confiabilidade**; uma falha aqui pode significar a omissão de um evento crítico de saúde para o paciente.

Parte 2: Teste de Estresse (10 Perguntas de Jacobson)

Para este Caso de Uso, vamos "estressar" o requisito RF01:

1. **Tarefas principais:** O paciente deve manter o wearable conectado e visualizar alertas; o sistema deve capturar dados, processar via IA e disparar notificações.
2. **Manuseio de dados:** O sistema lê dados de sensores (telemetria), cria registros de alertas e armazena o histórico para re-treinamento da IA.
3. **Mudanças no ambiente:** O wearable informa o sistema sobre mudanças vitais (frequência cardíaca, oxigenação, etc.) em tempo real.
4. **Mudanças no estado interno:** O sistema notifica o paciente caso a IA identifique uma anomalia ou se houver perda de conexão com o sensor.
5. **Inicialização/Desligamento:** O paciente inicializa o sistema ao parear o wearable com o aplicativo mobile.
6. **Informações apresentadas:** O sistema apresenta métricas de saúde e recomendações de ações preventivas personalizadas.
7. **Notificação de falhas:** O paciente e o engenheiro de IA devem ser notificados em caso de falha na ingestão de dados ou instabilidade na API de recomendação.
8. **Performance:** O processamento deve ter latência quase zero para alertas de emergência.
9. **Sessões simultâneas:** O sistema deve suportar milhares de fluxos de telemetria simultâneos sem perda de performance.
10. **Exceções e Erros:**
 - **Falso Positivo:** IA gera alerta crítico para um comportamento normal (deve ser < 2%).
 - **Perda de Sinal:** O wearable desconecta do celular durante uma análise.
 - **Timeout da IA:** O modelo de Machine Learning demora a responder além do limite aceitável.

Parte 3: Diagrama de Swimlanes (Raias)

Diagrama de Raias: IA e Médico

